

# Инструкция пользователя BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-10-01

# Инструкция пользователя BHS.CRG

Система **BHS.CRG** предназначена для подготовки исполнительной документации электромонтажных проектов: вы создаёте комплекты документов, заполняете реквизиты, подключаете данные и каталоги и получаете готовые файлы в формате **PDF**.

Эта инструкция — для роли **Пользователь** (работа с документами и данными). Разделы настройки системы доступны только администратору и здесь не описываются.

## 1. Вход в систему

Откройте адрес системы в браузере (его сообщает администратор), введите **email** и **пароль** и нажмите **Войти**.



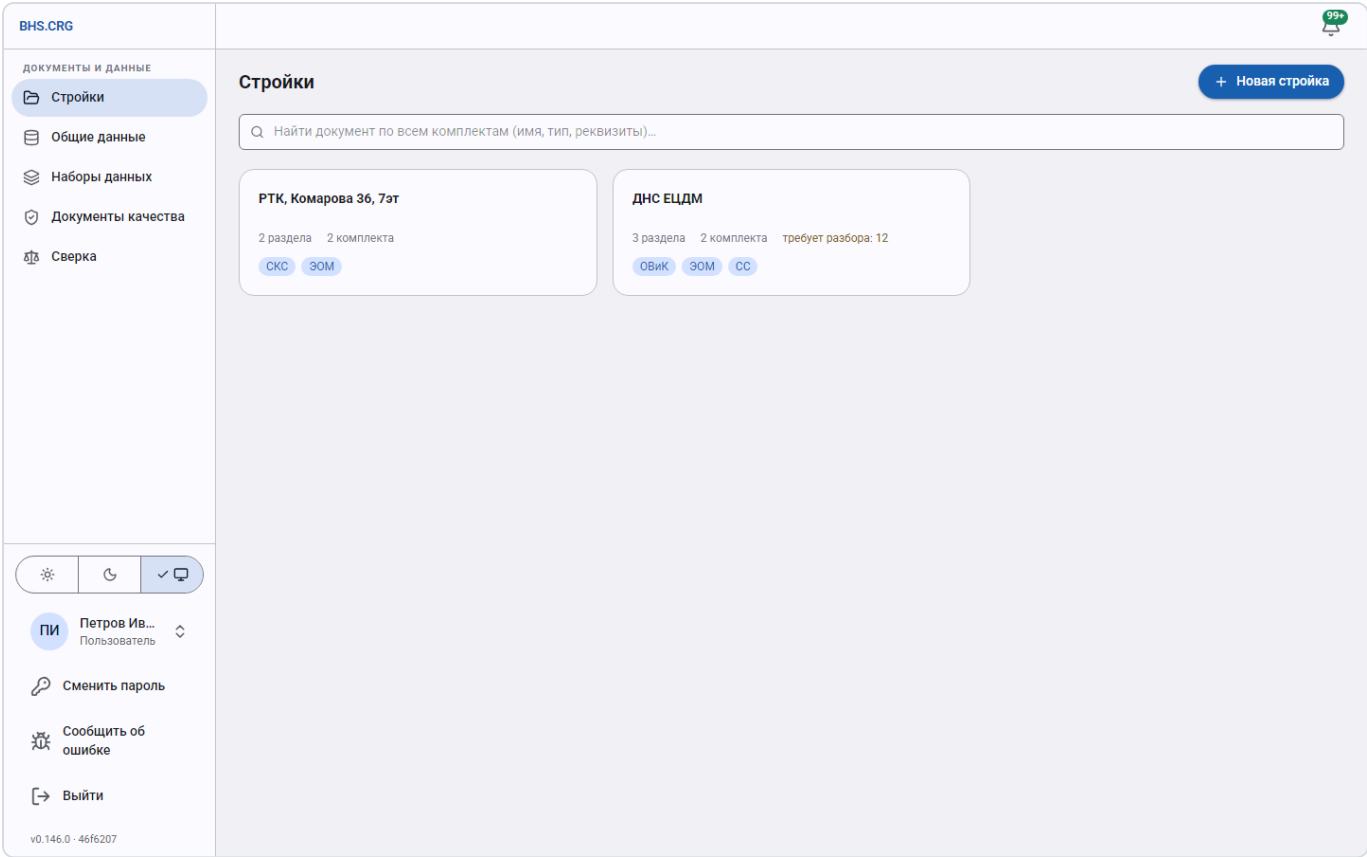
Забыли пароль — нажмите **«Забыли пароль?»** под полями: система пришлёт письмо со ссылкой на смену. Ссылка живёт час и сбрасывает один раз.

Письмо не приходит — почта в системе может быть не настроена; тогда пароль сбрасывает администратор. Учётную запись для вас тоже создаёт он. Свои данные и пароль вы меняете сами после входа — раздел 11.

## 2. Общий обзор интерфейса

После входа слева — панель навигации с группой **«Документы и данные»**, в центре — рабочая область, сверху справа — колокольчик уведомлений (рядом с ним появляется пилюля выполняющихся задач, см. раздел 9).

Внизу панели, сверху вниз: переключатель темы (светлая / тёмная / как в системе), пилюля с вашим именем и ролью — она ведёт в **Профиль** (раздел 11), **«Сменить пароль»**, **«Сообщить об ошибке»** (раздел 10), **«Выйти»**. Самой нижней строкой — версия системы.



Разделы навигации:

| Раздел             | Назначение                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стройки            | Проекты (стройки) → разделы → комплекты документов                                                                       |
| Общие данные       | Справочные данные, на которые ссылаются документы: организации, лица, объекты — и всё прочее, заведённое администратором |
| Наборы данных      | Табличные данные (например, для ведомостей и журналов)                                                                   |
| Документы качества | Библиотека сертификатов, деклараций, паспортов и привязки к материалам                                                   |
| Сверка             | Сравнение данных между источниками — сходятся ли количества и значения                                                   |

**С клавиатуры.** **Ctrl + K** открывает командную палитру — переход в любой раздел по первым буквам названия, без мыши. Клавиша **?** (когда курсор не в поле ввода) показывает общий список сочетаний — он один на всю систему, часть из них работает на определённых экранах (например, **← →** переключают вкладки в редакторе документа).

### 3. Стройки, разделы и комплекты

Работа с документами организована иерархически: **Стройка** → **Раздел** → **Комплект** → **Документы**.

1. На странице **Стройки** выберите стройку (или создайте новую кнопкой «Новая стройка»).

Строка поиска над карточками ищет **документ по всем комплектам сразу** — по имени, типу документа и содержимому реквизитов. Это короткий путь, когда помните документ, но не помните, в каком он комплекте.

На карточке стройки рядом с числом разделов и комплектов может стоять «**требуется разбор: N**». Это счётчик **сверки**: неразобранные находки её прогонов плюс непросмотренные замечания внешнего анализа по этой стройке (раздел 7). Разбираются они в разделе «Сверка» — там же счётчик и обнуляется, когда по каждой находке принято решение.



2. Внутри стройки — разделы (например, «ОВиК», «ЭОМ») и комплекты в них. Откройте комплект, чтобы увидеть его документы.



В комплекте также доступны **Каталог общих данных** и **Наборы данных** уровня комплекта.

### 3.1. План по документам и готовность

План отвечает на вопрос «сколько ещё осталось». Задаётся он **только на комплекте** — пункт «План» в его левой навигации: добавьте типы документов и укажите, сколько каждого должно быть.

Дальше система считает сама:

- **готовым считается выпущенный документ** — тот, у которого сформирован PDF. Черновик позицию не закрывает: план считает выпущенное, а не заведённые карточки;
- **документы сверх плана процент не поднимают**, а типы, которых в плане нет, в него не входят вовсе. Пять актов при плане в три — это три закрытые позиции и два документа сверх плана;
- **раздел и стройка считаются сами** — складывают свои комплекты. Отдельно задавать план на них не нужно и нельзя;
- **комплекты без плана в процент не входят**, но и не молчат: рядом видно «без плана: N комплектов». Иначе «раздел на 100 %» означало бы «единственный расписанный комплект закрыт».

Процент показывается в шапке комплекта, раздела и стройки, в строках списков и на карточках строек.

**Плана нет — процента нет:** там, где не планировали, ничего и не должно.

**100 % показывается, только когда план закрыт И у сверки нет неразобранного.** Если разобрать что-то осталось, процент останавливается на 99 % и рядом стоит «не разобрано: N» — это не сбой счёта, а напоминание: комплект по количеству собран, но данные ещё не сверены (раздел 7).

План ничего не запрещает: документ вне плана заводится как обычно, комплект собирается как обычно. Это индикатор, а не замок.

## 4. Работа с документом

### 4.1. Добавление документа

В открытом комплекте нажмите **«Добавить документ»**, выберите тип документа и подтвердите. Новый документ появится в списке со статусом **«Черновик»**. Щёлкните по строке документа, чтобы открыть диалог редактирования.

### 4.2. Структура диалога

Документ открывается на весь экран. Слева вверху — его имя и тип, справа — действия, ниже — вкладки.

| Вкладка                   | Что делать                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Реквизиты</b>          | Заполнить поля документа — в том числе ссылки на записи каталога |
| <b>Документы качества</b> | Сопоставить материалы с документами качества                     |
| <b>Генерация</b>          | Сформировать и скачать PDF                                       |

Вкладок бывает две: **«Документы качества»** показывается только у типов, где есть материалы (реестр материалов, кабельный журнал). У протокола измерений или титульного листа её нет, и это не сбив настройки.

В шапке, рядом с именем:

| Кнопка                                | Что делает                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Выбрать основу</b>                 | Взять реквизиты из другого документа — «основы»: заполненное в ней подставляется сюда и обновляется вместе с ней (раздел 4.3). Появляется, когда в комплекте есть подходящий документ |
| Статус («Черновик», «Готово»)         | Показывает состояние документа                                                                                                                                                        |
| <b>Замечания</b>                      | Замечания к документу; цифра — сколько неразобранных. Нет замечаний — нет и кнопки                                                                                                    |
| <b>Источники</b>                      | Обзор привязок к наборам данных и применение шаблонов на весь документ (раздел 4.4)                                                                                                   |
| <b>Сохранить, Сохранить и закрыть</b> | Записать изменения. Показываются <b>только на «Реквизитах»</b> : на других вкладках сохранять нечего, там всё применяется сразу                                                       |

### 4.3. Реквизиты

Поля сгруппированы в **разделы** — они перечислены слева, у каждого счётчик вида «3/4»: заполнено из скольких. Обязательные поля отмечены звёздочкой \*; пока они пусты, документ не сгенерируется.

**Поля-ссылки** — те, что указывают на запись каталога (организацию, лицо, объект). Значок цепочки перед значением означает, что это ссылка, а не набранный текст: данные подставляются из записи и обновляются вместе с ней. Рядом со значением — метка уровня, откуда взята запись («Стройка», «Комплект»), и две кнопки: **«Заменить ссылку»** открывает выбор записи, **«Снять ссылку» очищает поле целиком** — не превращает ссылку в текст, а стирает значение, так что заполнять придётся заново.

**«Выбрать основу»** (в шапке) берёт реквизиты другого документа за образец: общие поля — подрядчик, объект, комиссия — заполняются из него и остаются связанными. Пока основа не выбрана, об этом сказано строкой над первым разделом.

**Поля с замком** заполняете не вы — их кладёт сама система (модуль, который ведёт этот вид документов). Они убраны под свёрнутый раздел **«Заполняются автоматически»**, вместе с полями из источников данных; подпись раздела говорит, сколько там чего. Значение такого поля видно и копируется, но не правится, звёздочки обязательности у него нет, и в счётчик раздела оно не входит — заполнять там нечего.

Изменения записываются кнопкой **«Сохранить»** — она есть только здесь; на «Документах качества» и «Генерации» действия применяются сразу, и кнопок сохранения там нет вовсе.

#### 4.4. Источники данных

Таблицы — ведомости материалов, кабельные журналы, реестры — приходят в документ из **наборов данных**. Кнопка **«Источники»** в шапке открывает обзор: какие наборы привязаны, всё ли с ними в порядке, и позволяет применить готовый шаблон привязки на весь документ.



Точечно — какое поле из какой колонки — привязывается **у самого поля**, значком источника в реквизитах. Данные подставляются при каждой генерации, то есть документ всегда собирается из текущего содержимого набора; управление самими файлами — в разделе «Наборы данных» (раздел 6).

**PDF-наборы (распознавание проектной документации).** Для PDF данные извлекаются распознаванием (ИИ), а не парсингом: реестр листов по ГОСТ-штампу, таблицы спецификаций и кабельных журналов. **Точность зависит от движка распознавания**, настроенного администратором: облачные (**Claude / Gemini**) распознают штамп/шифр надёжнее, чем офлайн-**Ollama** (у неё распознавание реализовано не полностью и может искажать шифр/наименование). Результат всегда можно поправить вручную — кнопка «**Редактировать разбиение**» (перенос листов между документами, правка шифра/наименования) и «**Перераспознать**» для отдельного документа. Если поля пусты или неверны — проверьте с администратором, какой движок включён.

## 4.5. Документы качества

Сопоставление материалов документа с документами качества из библиотеки. Сверху — счётчик вида «130 материалов · привязано 54» и **область связи**: действует привязка только в этом комплекте или шире.

Каждой строке материала соответствует документ качества. Привязать можно двумя путями: **вручную** — значками в конце строки (выбрать документ, снять привязку) — или **списком**: кнопка «**Предложения из библиотеки (N)**» показывает подобранные по релевантности (просроченные не предлагаются), а «**Предложить по истории**» — те, что вы уже привязывали к такому же материалу раньше. Предложения принимаются по одному или разбираются все сразу.







В формах документа этот же справочник называется **каталогом** — кнопка «**Выбрать из каталога**» в поле-ссылке (раздел 4.3) открывает именно его записи.

Записи живут на разных уровнях: система →стройка → раздел → комплект. Заведённое на верхнем уровне видно на всех нижних, а одноимённая запись нижнего уровня перекрывает верхнюю — так общий подрядчик задаётся один раз, а «свой» на одной стройке подменяет его только там.

## 6. Наборы данных

Табличные данные, которые подключаются к документам (ведомости, журналы). Загрузите файл (CSV/Excel/XML и др.), при необходимости настройте колонки, фильтры и вычисляемые поля.



## 6.1. Файл и источники

Загруженный файл — это **сырьё**. К документу подключается не файл, а **источник**: лист книги, ветка XML, распознанная таблица PDF. У одного файла источников может быть несколько — например, шапка счёта и его товарные строки.

## 6.2. Наборы верхних уровней

Набор живёт на уровне, где его загрузили: комплект, раздел,стройка или система. **Наборы верхних уровней доступны на нижних**: справочник, загруженный на стройку, подключается к документам любого её комплекта, а системный — к документам всех строек.

В списке наборов уровня свои идут первыми, а под ними — свёрнутая строка **«Доступны здесь: ещё N наборов с верхних уровней»**. Разверните её, чтобы увидеть остальные: у каждого подписан уровень-владелец — «Раздел», «Стройка», «Система».

Унаследованный набор открывается и правится как свой: у него те же источники, фильтры и материализация. Помните, что он **общий** — заменив файл или удалив набор раздела с экрана комплекта, вы измените его для всех комплектов этого раздела. Перед удалением система об этом предупреждает.

## 6.3. Обработка источника

У каждого источника своя цепочка обработки, она применяется в этом порядке:

1. **Вычисляемые колонки** — новые колонки, посчитанные по существующим;
2. **Фильтрация строк** — какие строки оставить;
3. **Сортировка строк**.

Вычисляемые колонки идут **до** фильтрации, поэтому по ним можно фильтровать.

В условии фильтра, кроме «равно», «содержит», «больше» и «пусто», есть **«между»** (две границы: период или диапазон сумм) и **«в списке»** / **«не в списке»** (значения добавляются по одному, клавишей Enter). У источника, построенного на таблице модуля — например, «Счета на оплату», — колонке предлагаются только подходящие ей условия: сумме — «больше», «между», «не определено», но не «содержит»; дата выбирается из календаря. Условие, которое источник выполнить не сможет, подписано красным, и сохранить такой фильтр нельзя, пока оно не исправлено.

Готовую цепочку можно сохранить как **шаблон обработки** и применить к другому источнику — удобно, когда каждый месяц приходит файл одной и той же формы.

## 6.4. Вычисляемые колонки

Колонка задаётся именем и выражением на JavaScript. К колонке источника можно обратиться **тремя способами** — они равноправны, выбирайте удобный:

| Способ                  | Пример                     | Когда нужен                                                                   |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| по имени                | Фамилия + ' ' +<br>Имя     | имя колонки годится в имя переменной                                          |
| <code>get("...")</code> | <code>get("Кол-во")</code> | подходит <b>всегда</b> , в том числе для имён с пробелами, дефисами и цифрами |
| <code>cols[n]</code>    | <code>cols[3]</code>       | по номеру колонки, <b>счёт с единицы</b>                                      |

Заголовок вроде 1, 2, 3 (обычное дело для таблиц, распознанных из PDF) или Кол-во переменной стать не может: выражение 1 вернёт просто число, а Кол-во движок прочтёт как вычитание. Для таких колонок пользуйтесь `get("1")` или `cols[1]`.

Чтобы не набирать имена вручную, нажмите на колонку в списке **«Колонки источника»** — в выражение подставится то, что действительно работает.

Пустая ячейка числовой колонки в документ не попадает: в поле останется пусто, а не ноль.

## 6.5. Материализация

Источник можно **развернуть в сущности выбранного типа**: каждая строка станет объектом (например, измерением или материалом). Маппинг «колонка → поле» задаётся один раз в диалоге **«Материализация»**, после чего документы совместимого типа ссылаются на источник без собственной настройки.

## 6.6. Данные системы

Набор бывает и **без файла**: сырьё берётся из самой системы. Кнопка **«Данные системы»** рядом с «Загрузить файл» создаёт такой набор — по одному на уровень (стройка, раздел, комплект). Источники у него выбираются из готового списка консолидаций; сегодня это **«Документы комплекта»** — перечень всех документов того комплекта, в котором создан набор:

| Колонка                         | Что содержит                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| НомерПП                         | сквозной номер по порядку в комплекте                   |
| Наименование                    | имя документа (если не задано — имя его типа)           |
| ТипКод, ТипИмя, Группа          | тип документа и его группа                              |
| Статус                          | черновик / генерируется / сгенерирован / ошибка         |
| НомерДокумента, ДатаДокумента   | реквизиты с тэгами «Номер документа» и «Дата документа» |
| ДатаГенерации, КоличествоЛистов | заполняются автоматически при генерации PDF             |
| Ид, ПорядокВКомплексе           | служебные — для фильтров и отладки                      |

Три колонки реквизитов берутся **по функциональным тэгам**, а не по именам полей: у каждого типа документа своя схема, и тэг — единственное, что их связывает. Если у типа нет поля с нужным тэгом или оно не заполнено, ячейка будет пустой, но строка документа никуда не денется.

Такой источник — обычный: к нему применимы фильтрация, вычисляемые колонки, сортировка, экспорт в Excel и материализация. Данные **всегда свежие** — они собираются заново при каждом обращении, так что добавленный в комплект документ появляется в источнике сразу, без «обновить».

### Реестр документов комплекта

Типовой сценарий (настраивает администратор):

1. **Составной тип** «СтрокаРеестра» с полями будущей таблицы: номер, наименование, номер документа, дата, количество листов.
2. **Тип документа** «Реестр документов» с полем-массивом (тип элемента — «СтрокаРеестра»).
3. В комплекте: «**Данные системы**» → источник «**Документы комплекта**».
4. В документе-реестре — «**Источники**» в шапке (или значок источника у самого поля-массива): привязать источник и сопоставить колонки полям (раздел 4.4).
5. **Шаблон** Turpst печатает массив таблицей. Какую дату показывать — заполненную вручную ( ДатаДокумента ) или дату генерации PDF ( ДатаГенерации ) — решает шаблон: источник отдаёт обе.

Группы реестра («Основные документы», «Сертификаты») делаются **несколькими источниками на одну консолидацию** — одни и те же живые данные, разные фильтры, разные поля документа. Два пути:

- «**Добавить ещё**» у той же консолидации в списке «Доступно из данных системы» — уже добавленная консолидация остаётся видимой, с пометкой «уже добавлен»; новый источник заводится пустым;
- «**Создать копию...**» в меню источника — копия наследует фильтр, вычисляемые колонки, сортировку и материализацию (вместе с правилом выбора варианта), останется поправить только отличия.

Оба пути спрашивают название, и оно обязано быть свободным: при привязке источники различимы **только названием**, поэтому два «Документы комплекта» подряд означали бы выбор наугад. Называйте по назначению — «Основные документы», «Сертификаты», — а не «копия».

### Разные виды документов в одном реестре

Если строки реестра должны выглядеть по-разному — титульный лист одним набором полей, АОСР другим, — тип строки делают **union'ом** («заполняется ровно один вариант»), а в диалоге материализации выбирают режим **«вариант по типу документа строки»**.

В этом режиме указываются:

- **колонка-признак** — по ней определяется, что за документ в строке. У источника «Документы комплекта» это «ТипКод» (код типа) либо «Ид» (сам документ);
- **какие типы документов относятся к какому варианту**. Правило на тип забирает и все его подвиды, поэтому перечислять потомков не нужно. Вариант, которому не назначено ни одного типа, **выключен**: строки таких документов в реестр не попадают — это законная настройка, если реестр собирает не всё.

Предпросмотр показывает вариант каждой строки и **отдельно перечисляет пропущенные** — с указанием, почему: тип не назначен ни одному варианту, код типа не распознан, документ по идентификатору не найден. Смотреть туда стоит до генерации: недостача в готовом реестре в глаза не бросается.

Настройка не сохранится, если она противоречива — например, один тип назначен двум вариантам сразу или варианту назначены типы, но не задан маппинг колонок.

Если у привязки задан **собственный** маппинг, он замещает материализацию целиком — вместе с правилом выбора варианта. Плоский маппинг привязки построчную вариативность не выражает.

Реестр — тоже документ комплекта и попадает в собственный перечень. Система его не исключает сама: реестры по ГОСТ вполне законно включают себя, и скрытое правило пришлось бы обходить. Если это не нужно, исключите его **фильтром строк** по типу документа.

Количество листов у соседних документов известно только после их генерации. При сборке комплекта система учитывает это сама: документы, читающие данные системы, регенерируются **после** остальных. При одиночной генерации реестр показывает то, что есть в системе на этот момент.

## 7. Сверка

Сверка отвечает на вопрос «сходятся ли данные между собой»: например, совпадают ли количества в спецификации проекта и в ведомости смонтированных материалов.

### 7.1. Из чего состоит сверка

- **Две стороны** — «слева» и «справа». Каждая сторона это один или несколько источников данных; у каждого указываются **ключевые колонки** (по ним строки сопоставляются) и **колонка значения** (её и сравниваем). Несколько источников на стороне складываются в свод.
- **Правило сравнения** — «равно», «не меньше» или «не больше», с **допуском**: абсолютным (например,  $\pm 0,5$ ) или в процентах. Пример настроенной сверки: «Кабель: проложено  $\geq$  проектного» — слева фактическая длина по марке и сечению, справа проектная, правило «не меньше» без допуска.

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

Сверка

☀

🔄

✓

ПИ

Петров Ив...

Пользователь

🔑

Сменить пароль

📧

Сообщить об ошибке

➔

Выйти

v0.146.0 - 46f6207

Сверка

Сопоставление источников по доменному ключу

🔍

Поиск сверки...

СВЕРКИ

Кабель: проложено ≥ проектного

ВНЕШНИЙ АНАЛИЗ

Замечания агента

Алиасы позиций

PTK, Комарова 36, 7эт / СКС / 250803.СКС-1

Отчёт

Расхождений нет (позиций: 10)

26.07.2026, 12:59:26 — последний

Прогнать

Требуется внимания: 0

совпало 10

расхождений 0

нет слева 0

нет справа 0

|                             |                                |                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Совпадает                   | ВВГнг(A)-FRLS                  | 16 / 16                                                    |
| слева: ДлинаФакт, строка 1  | справа: ДлинаПроект, строка 1  |                                                            |
| Совпадает                   | ВВГнг(A)-LS                    | 705 / 705                                                  |
| слева: ДлинаФакт, строка 23 | справа: ДлинаПроект, строка 23 |                                                            |
| Совпадает                   | ВВГнг(A)-LS                    | 3 / 2.5                                                    |
| слева: ДлинаФакт, строка 1  | справа: ДлинаПроект, строка 1  | Признано нормой — Дополнительный кабель ушёл в щиты (alex) |
| Совпадает                   | ВВГнг(A)-LS                    | 23 / 23                                                    |
| слева: ДлинаФакт, строка 1  | справа: ДлинаПроект, строка 1  |                                                            |
| Совпадает                   | ВВГнг(A)-LS                    | 441 / 430.5                                                |
| слева: ДлинаФакт, строка 8  | справа: ДлинаПроект, строка 8  |                                                            |
| Совпадает                   | ВВГнг(A)-LS                    | 173 / 173                                                  |
| слева: ДлинаФакт, строка 7  | справа: ДлинаПроект, строка 7  |                                                            |
| Совпадает                   | ВВГнг(A)-LS                    | 6 / 6                                                      |
| слева: ДлинаФакт, строка 2  | справа: ДлинаПроект, строка 2  |                                                            |
| Совпадает                   | ВВГнг(A)-LS                    | 30 / 30                                                    |
| слева: ДлинаФакт, строка 3  | справа: ДлинаПроект, строка 3  |                                                            |
| Совпадает                   | ПугВнг(A)-LS                   | 4.5 / 4.5                                                  |
| слева: ДлинаФакт, строка 1  | справа: ДлинаПроект, строка 1  |                                                            |
| Совпадает                   | ПугВнг(A)-LS                   | 48 / 48                                                    |
| слева: ДлинаФакт, строка 1  | справа: ДлинаПроект, строка 1  |                                                            |

## 7.2. Прогон и находки

Кнопка «**Запустить**» выполняет сверку и сохраняет **прогон**. Каждая строка результата — находка с одним из состояний:

| Состояние              | Значение                            |
|------------------------|-------------------------------------|
| Совпадает              | значения сошлись в пределах допуска |
| Расхождение            | не сошлись                          |
| Нет слева / Нет справа | строка есть только на одной стороне |

Прогон копяется, поэтому результат можно сравнить с предыдущим. Если прогон завершился неудачей, у него **всегда указана причина** — пустой список находок без неё читался бы как «расхождений нет», а это самое опасное недоразумение в сверке.

## 7.3. Что делать с находкой

- **Признать нормой** — расхождение объяснимо (например, технологический запас). Находка перестаёт требовать внимания, решение сохраняется и переносится на следующие прогоны.
- **Исключить из сверки** — строку сравнивать не нужно вовсе.
- **Синонимы** — если один и тот же материал назван в источниках по-разному, свяжите названия синонимом. Система предлагает синонимы сама; предложение нужно подтвердить, и дальше оно применяется автоматически.

Решение привязано не к прогону, а к самой позиции, поэтому следующий прогон помнит, что уже разобрано.

Инструкция пользователя BHS.CRG

стр. 16 / 22

## 7.4. Замечания внешнего анализа

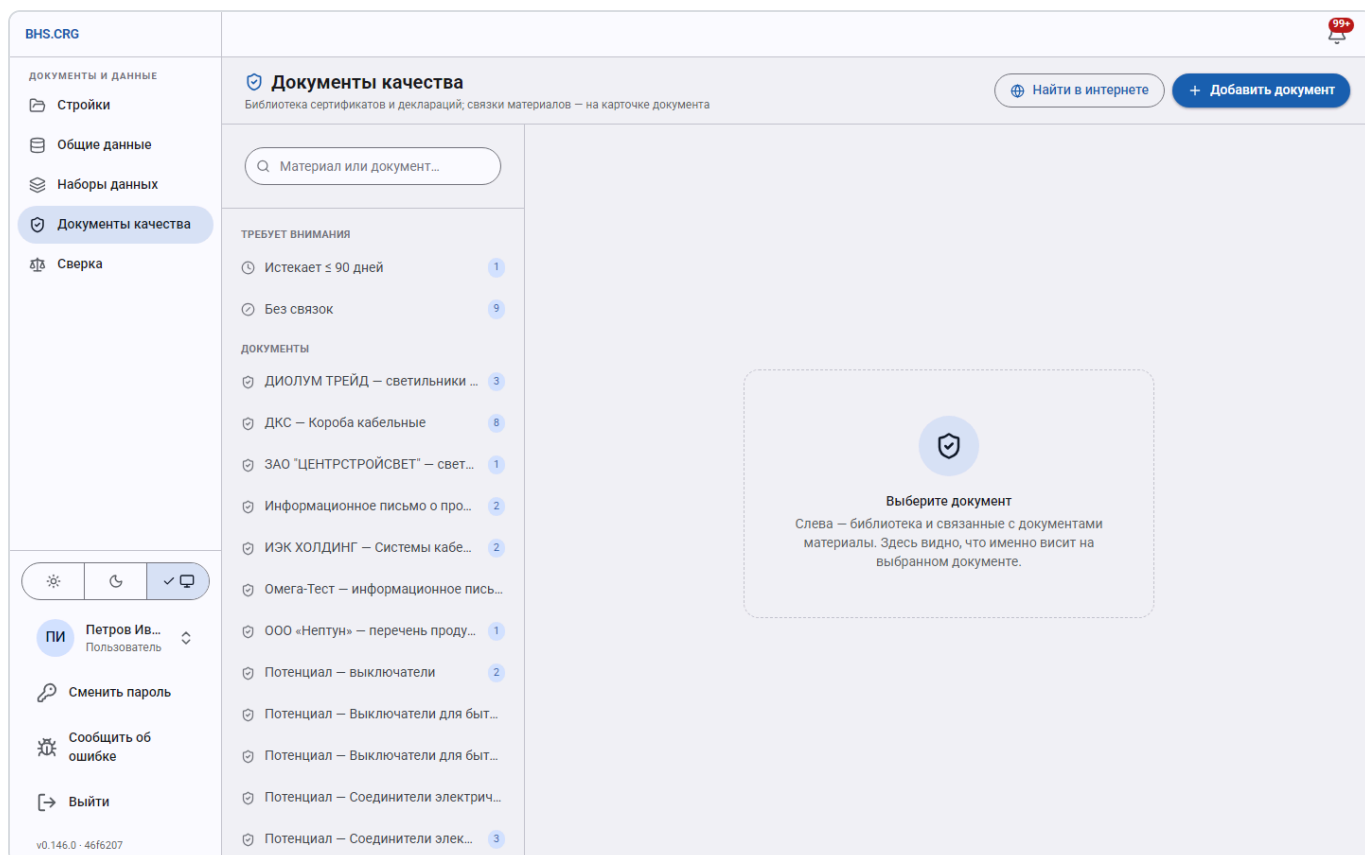
Отдельная панель — **журнал замечаний**. Это утверждения внешнего ИИ-агента, а не результат проверки системой: у каждого замечания видно происхождение, и его нужно просмотреть человеку. Не путайте их с находками сверки — те посчитаны по вашим данным детерминированно.

## 7.5. Отчёт

**Отчёт о расхождениях** выгружается в Excel и собирается **по комплекту документов** — так же, как его сегодня ведут вручную: выберите комплект и нажмите выгрузку.

# 8. Документы качества

Библиотека сертификатов соответствия, деклараций, паспортов и отказных писем, сгруппированная по производителям.



Возможности:

- **Добавить документ** — загрузить скан; реквизиты можно распознать автоматически.
- **Поиск документов в интернете** — найти документ по описанию материала и добавить в библиотеку (если настроен веб-поиск).
- **Привязка к материалам** — выполняется на вкладке «Документы качества» в самом документе (раздел 4.5). Привязки автоматически применяются ко всем документам, где встречается тот же материал.

## 9. Уведомления и фоновые задачи

Колокольчик в правом верхнем углу показывает уведомления системы (например, о завершении операций или проблемах). Цифра рядом — число непрочитанных. Уведомление со ссылкой открывает то, о чём оно: экран, файл или задачу в трекаре разработки.

**Список у каждого свой.** Часть уведомлений общие для всех — о состоянии системы, об обновлении; но прочитанным, скрытым крестиком или очищенным кнопкой **«Очистить все»** оно становится **только у вас**. У коллег остаётся как было.

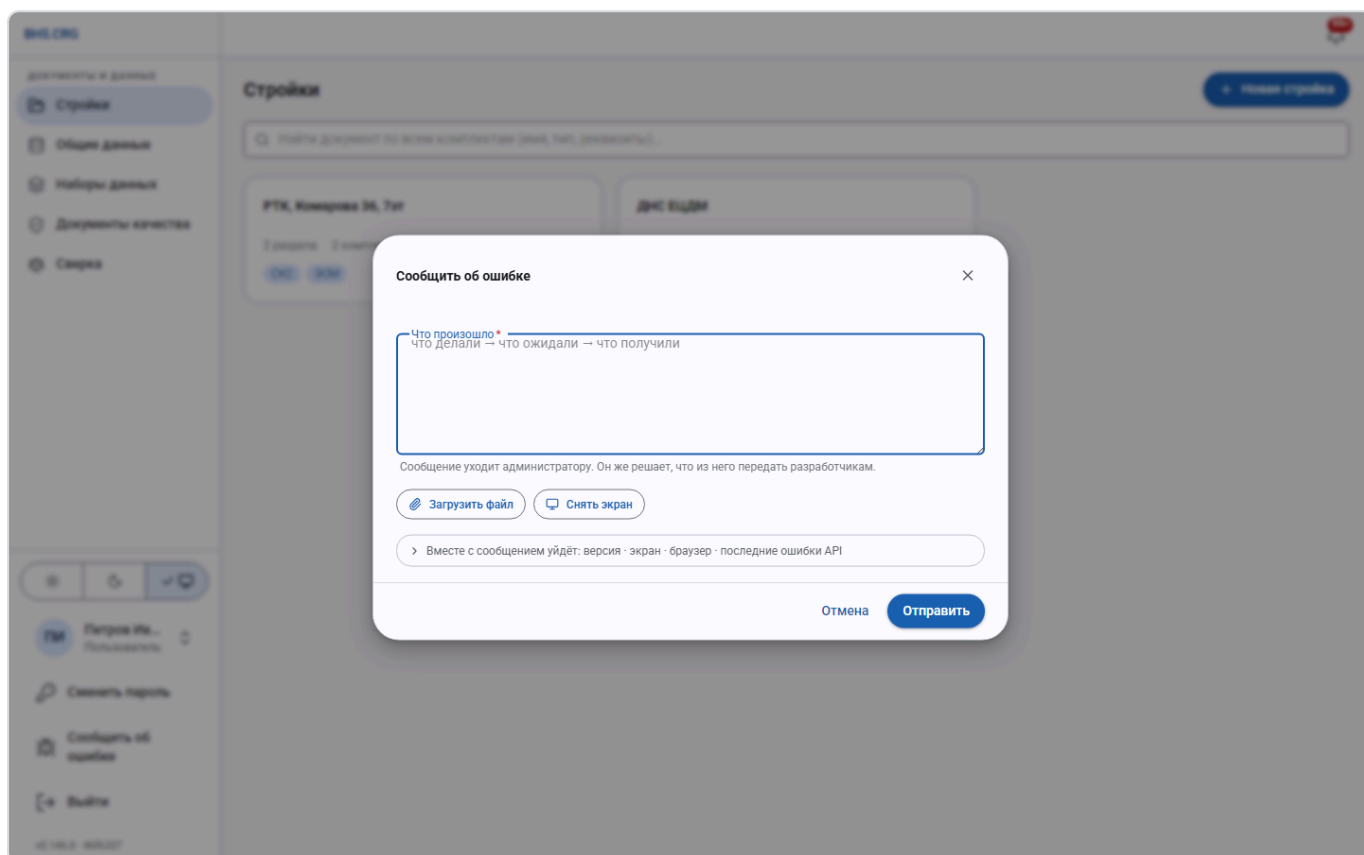
**Долгие операции идут в фоне.** Сборка комплекта и распознавание сканов не держат экран: рядом с колокольчиком появляется пилюля с числом выполняющихся задач — по ней виден ход дела. Экран можно закрыть, работа продолжится, а о завершении придёт уведомление.

Пилюля показывает **ваши** задачи. Если система перезапускается (обновление, перезагрузка сервера), незавершённые задачи обрываются и сами не возобновляются — их запускают заново.

## 10. Сообщить об ошибке

Внизу панели навигации есть пункт **«Сообщить об ошибке»**. Он открывает форму, не уводя с текущего экрана, — несохранённое не потеряется.

Заполнить нужно одно поле — «Что произошло». Полезнее всего три строки: что делали, что ожидали, что получили.



Форма открывается ещё из двух мест, и оба приносят с собой то, что вы не перепечатаете:

- кнопка **«Сообщить об ошибке»** на экране сбоя («Что-то пошло не так») — она стоит ПЕРЕД «Перезагрузить страницу» намеренно: после перезагрузки подробности сбоя пропадают;
- кнопка **«Сообщить»** на красном всплывающем уведомлении об ошибке — оно живёт несколько секунд, а идентификатор запроса из него нужен, чтобы найти запись в журнале.

**Снимок экрана.** «Загрузить файл» — приложить готовую картинку; «Снять экран» — снять её прямо из браузера (кнопка есть не везде: браузер даёт снимать экран только на защищённом соединении). Браузер спросит, чем поделиться, и предложит вкладку с приложением — соглашайтесь: снимок вкладки содержит только страницу. Снимок экрана целиком принёс бы поверх неё служебный интерфейс самого браузера — окно выбора и полосу «предоставляется доступ к экрану», — а она ложится ровно на то, о чём вы сообщаете. Снимок показывается в форме до отправки — посмотрите, не попало ли в кадр лишнее, и при необходимости нажмите «Убрать».

**Что уходит вместе с сообщением** перечислено в форме свёрнутым списком: версия, экран, браузер, размер окна и последние ошибки обращения к серверу (только адрес, код ответа и идентификатор запроса). Содержимого форм и ответов сервера там нет.

Сообщение получает администратор — он решает, что из него передать разработчикам, и убирает внутреннее: репозиторий разработки открыт для всех. Снимок экрана наружу не передаётся никогда. О решении вы узнаете уведомлением в колокольчике: «передано разработчикам (#N)» со ссылкой на задачу, «исправлено в версии ...» либо «отклонено».

---

## 11. Профиль

Пилюля с вашим именем внизу панели открывает **Профиль** — всё, что вы можете изменить о себе:

- **Фото** — «Загрузить фото» (PNG, JPG; изображение уменьшится само). Оно показывается в той же пилюле и рядом с вашим именем в системе.
- **Отображаемое имя** — как вас видят остальные. Меняется полем и кнопкой «Сохранить».
- **Email** — адрес входа. Рядом показано, подтверждён он или нет; **«Отправить письмо»** присылает письмо с подтверждением. Пока адрес не подтверждён, наверху висит напоминание — это не запрет: система работает как обычно, и письма (включая ссылку на смену забытого пароля) уходят на указанный адрес в любом случае. Подтверждение доказывает обратное: что адрес действующий и принадлежит вам. Стоит пройти его заранее — если в адресе опечатка, выяснится это иначе только в тот раз, когда письмо действительно понадобится.
- **Смена email** — новый адрес и текущий пароль. Система пришлёт письмо **на новый адрес**; адресом входа он станет только после перехода по ссылке из письма.
- **Смена пароля** — кнопка **«Сменить пароль»** здесь же (и внизу панели навигации): текущий пароль, новый и подтверждение. Требования к новому: **не короче 8 символов, буквы верхнего и нижнего регистра и хотя бы одна цифра**.
- **Оформление и язык** — тема (светлая, тёмная, как в системе) и язык, которым система показывает даты и числа. Обе настройки хранятся в вашей учётной записи, а не в браузере: выбранное приедет на любой компьютер, где вы войдёте.
- **Мои права** — что открывают выданные вам роли, словами и по группам. Список показывает то, что вам **выдано**; чего в нём нет — того у вас нет. А какое именно право нужно недоступному разделу, называет сама страница отказа при попытке его открыть. Изменить права может только

администратор — здесь они только для чтения.

BHS.CRG

документы и данные

Стройки

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

Сверка

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Профили распознавания

Пользователи

Роли и права

Журнал действий

Сообщения об ошибках

Настройки

☀

🌙

✓🗨

АС Администр...  
Администрат...

🔑 Сменить пароль

🚨 Сообщить об ошибке

➔ Выйти

v0.185.0 - 896f88b

99%

Email admin@bhs.local не подтверждён. [Отправить письмо](#) · [Профиль](#)

Профиль

Ваши учётные данные.

АС

Загрузить фото

PNG, JPG. Изображение уменьшится автоматически.

Email

admin@bhs.local 🔒 не подтверждён [Отправить письмо](#)

Роль

Администратор

Отображаемое имя

Администратор Системы

Сохранить [Сменить пароль](#)

Оформление и язык

Тема оформления

☀

🌙

✓🗨

Язык и формат дат

Определяет формат дат и чисел в интерфейсе. Тема и язык хранятся в учётной записи и придут на любой компьютер, где вы войдёте.

Системная

ru

Русский (Россия)

English (US)

English (UK)

Deutsch

Предпросмотр (ru)

Дата: 31.12.2025

Дата и время: 31.12.2025, 14:05

Число: 1 234 567,89

Валюта: 1 234 567,89 ₪

Мои права

Что открывают выданные вам роли. Изменить их может только администратор.

> Ядро

22

> Исполнительная документация

6

> Составные права

1

Инструкция пользователя BHS.CRG

стр. 20 / 22

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

Сверка

☀️🔄✓🖨️

ПИПетров Ив...  
Пользователь

🔑Сменить пароль

📧Сообщить об ошибке

➔Выйти

v0.146.0 - 46f6207

99%

Профиль

Ваши учётные данные.

ПИ

Загрузить фото

PNG, JPG. Изображение уменьшится автоматически.

Email

petrov@bhs.local🔒 не подтверждёнОтправить письмо

Роль

Пользователь

Отображаемое имя

Петров Иван Алексеевич

СохранитьСменить пароль

✉️ Сменить email

Отправим письмо на новый адрес — он станет адресом входа после перехода по ссылке.

Новый email\*

Текущий пароль\*

Отправить подтверждение

## 12. Частые вопросы

**Не вижу разделов «Типы документов», «Настройки» и т. п.** Это разделы администратора. Роль «Пользователь» работает только с документами и данными. Что открыто вам — видно в профиле, блок «**Мои права**» (раздел 11); чего не хватает конкретному разделу, скажет страница отказа, если открыть его по ссылке.

**Куда делась кнопка «Сохранить» на вкладках «Документы качества» и «Генерация»?** Её там нет намеренно: действия на этих вкладках применяются сразу, сохранять нечего. Кнопки сохранения показываются только на «Реквизитах».

**Где вкладки «Связи» и «Данные»?** Их больше нет, и работа с ними никуда не делась: ссылки на записи каталога заполняются прямо в реквизитах (раздел 4.3), а привязки к наборам данных — кнопкой «**Источники**» в шапке (раздел 4.4).

**Документ не генерируется.** Проверьте обязательные поля (со звёздочкой) на вкладке «Реквизиты».

**Забыл пароль.** На экране входа нажмите «**Забыли пароль?**» — придёт письмо со ссылкой на смену (ссылка живёт час и срабатывает один раз). Подтверждён ваш адрес или нет, значения здесь не имеет.

Письмо не пришло — посмотрите в папке со спамом, а если его нет и там, обратитесь к администратору: система отвечает «письмо отправлено» одинаково всегда (чтобы по этому ответу нельзя было проверять чужие адреса), поэтому со стороны не видно, была ли отправка. Причины, которые устраняет только он: почта не настроена, не задан публичный адрес системы (без него письмо не отправляется вовсе — в ссылке было бы некуда идти), адрес в вашей учётной записи записан с опечаткой.

**Не нахожу документ — не помню, в каком он комплекте.** Строка поиска на странице «Стройки» ищет по всем комплектам сразу: по имени, типу и реквизитам (раздел 3).

**Закрыл вкладку, пока шла сборка комплекта.** Ничего не потеряно: долгие операции идут на сервере, а о завершении придёт уведомление в колокольчик (раздел 9).